

Tablouri bidimensionale (Introducere)

1. Ce este un tablou bidimensional

Un tablou bidimensional (numit si matrice) este o structura de date formata din elemente de acelasi tip, organizate pe linii si coloane. Fiecare element este identificat prin doi indici: linie si coloana.

2. Indicii matricei

In C++, indicii incep de la 0. Pentru o matrice cu n linii si m coloane:

- liniile sunt numerotate de la 0 la n-1
- coloanele sunt numerotate de la 0 la m-1

Exemplu:

Pentru o matrice a cu 3 linii si 4 coloane:

a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3]

a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3]

a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3]

3. Declararea unei matrice

O matrice se declara specificand tipul elementelor si dimensiunile (numarul de linii si coloane).

```
int a[10][20];    // matrice cu 10 linii si 20 coloane
```

4. Citirea si afisarea unei matrice

Citirea si afisarea se fac cu doua bucle imbricate: una pentru linii si una pentru coloane.

```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<m;j++)
        cin >> a[i][j];

for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<m;j++)
        cout << a[i][j] << " ";
    cout << "\n";
}
```

5. Exemplu explicat

Daca n=2, m=3 si citim:

1 2 3

4 5 6

atunci:

a[0][0]=1, a[0][1]=2, a[0][2]=3

a[1][0]=4, a[1][1]=5, a[1][2]=6

6. Parcurgerea unei matrice

Parcurgerea unei matrice inseamna accesarea tuturor elementelor sale. Cea mai frecventa este parcurgerea pe linii (linie cu linie).

7. Exemple tipice de BAC

- suma elementelor unei matrice
- maxima/minima pe linii sau coloane
- numararea elementelor cu o proprietate
- prelucrari pe diagonale

8. Observatii importante

- dimensiunile trebuie cunoscute la declarare
- accesarea in afara limitelor produce erori
- ordinea buclor (i pentru linii, j pentru coloane) este esentiala

9. Greseli frecvente

- inversarea indicilor $a[i][j]$ cu $a[j][i]$
- folosirea unei singure bucle
- depasirea limitelor matricei

10. Checklist de BAC

- stii ce reprezinta $a[i][j]$
- folosesti doua bucle imbricate
- parcurgi corect pe linii si coloane
- explici un exemplu numeric